ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Бизнес-требования. Документ о концепции и границах информационной системы учета реализации товаров со склада

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Бизнес-требования 4
1.1 Исходные данные и возможность 4
1.2 Цели и критерии успеха 4
1.3 Положение о концепции 5
1.4 Риски, предположения и зависимости 5
2 Заинтересованные лица и пользователи 7
3 Рамки проекта 8
3.1 Основные функции 8
3.2 Объём версий 8
3.3 Положение о позиции продукта 8
4 Бизнес-контекст 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

ВВЕДЕНИЕ

Первая лабораторная работа по дисциплине «Разработка и анализ требований» посвящена бизнес-требованиям. Нужно зафиксировать, зачем создаётся система, кому она нужна, какие у неё границы и как измерить успех. Предмет работы — информационная система учета реализации товаров со склада.

Результат работы — документ о концепции и границах, а не программа и не спецификация требований к ПО. Он задаёт общий образ продукта для следующих работ: пользовательские требования, модель данных, прототип.

1 Бизнес-требования

1.1 Исходные данные и возможность

Рассматривается торговая организация со складским запасом. Цикл работы: приёмка от поставщика, хранение, заказ покупателя, резерв, отгрузка, оформление реализации, сверка остатков. Сейчас номенклатура, цены, контрагенты и отгрузки ведутся в электронных таблицах и бумажных накладных. Остаток склада и данные отдела продаж не совпадают: товар, уже обещанный одному покупателю, предлагают другому; сводку продаж за период составляют вручную в конце недели.

Возможность бизнеса — заменить этот контур одной системой, в которой склад и продажи видят один остаток. Без этого нельзя надёжно обещать срок отгрузки и видеть вклад позиций в выручку. Система внутренняя, не витрина интернет-магазина. Формулировка проблемы приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Формулировка проблемы

Элемент	Описание
Проблема	Разрозненный учёт остатков и продаж: данные склада и отдела продаж не совпадают.
Затрагивает	Отдел продаж, склад, бухгалтерию, руководство.
Последствие	Срывы отгрузки, претензии покупателей, ошибки в выручке.
Успешное решение	Единый остаток и резерв; нельзя отгрузить сверх доступного количества; сводка продаж за период из системы.

1.2 Цели и критерии успеха

Цели заданы в измеримом виде (таблица 2). Формулировки вида «улучшить учёт» не используются.

Таблица 2 — Бизнес-цели

Код	Цель
БЦ-1	Оформление реализации от заявки до накладной — не более 10 минут в 80 % случаев за три месяца после ввода.

БЦ-2	Расхождения учётного и фактического остатка — не более 3 % позиций к концу первого полугодия.
БЦ-3	Повторная продажа уже зарезервированного товара — не более одного инцидента в месяц.

Проект считают успешным, если первая версия стала основным контуром учёта на одном складе. БЦ-1 проверяют по выборке оформленных документов, БЦ-2 — по акту инвентаризации, БЦ-3 — по журналу инцидентов отдела продаж. Если сотрудники продолжат параллельные таблицы, БЦ-2 измерить нельзя.

1.3 Положение о концепции

Положение составлено по шаблону ключевых слов. Для сотрудников склада и отдела продаж, которым нужно оформлять реализацию с контролем остатка, система является информационной системой учёта продаж со склада. Она даёт единый доступ к номенклатуре, доступному остатку, резерву и документам реализации. В отличие от таблиц и бумажных накладных продукт не допускает отгрузки сверх доступного количества и формирует сводку продаж из одной базы, без ручного сведения таблиц.

1.4 Риски, предположения и зависимости

Основные бизнес-риски приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Бизнес-риски

Риск	Реагирование
Параллельный учёт в таблицах	Отгрузка только по документу в системе; назначить владельца данных
Неполные начальные остатки	Инвентаризация перед опытной эксплуатацией
Расширение границ (магазин, WMS, производство)	Фиксировать исключения в подразделе 3.2; лишнее откладывать на выпуск 2

Предположения: один основной склад; номенклатура — тысячи позиций, не миллионы; цены берутся из прайса организации, без сложной скидочной машины; работа во внутренней сети в рабочие дни. Зависимости: согласованные справочники номенклатуры и контрагентов к запуску; сервер

СУБД во внутренней сети; бухгалтерия принимает печать накладной из системы или выгрузку реквизитов. Если складов несколько, в первую версию это не включают — это изменение границ.

2 Заинтересованные лица и пользователи

Пользователя нельзя считать одной группой. Заказчик и владелец бизнес-требований — руководитель организации: он утверждает цели и разрешает споры о границах. Покупатель — косвенный участник: в интерфейс не входит, получает отгрузку через менеджера.

Классы пользователей различаются задачами и правами (таблица 4). Привилегированные классы — менеджер по продажам и кладовщик: без их представителей нельзя закрыть БЦ-1 и БЦ-3. Для каждого из них назначается сторонник продукта, который передаёт и согласовывает пользовательские требования после утверждения этого документа.

Таблица 4 — Заинтересованные лица и классы пользователей

Роль	Тип	Задачи и права
Руководитель	Заказчик	Утверждает цели и границы; смотрит сводки
Менеджер по продажам	Пользователь	Заказ, резерв, реализация; остаток вручную не правит
Кладовщик	Пользователь	Приход и отгрузка по резерву; цены не меняет
Заведующий складом	Пользователь	Инвентаризация и корректировка остатка по акту
Бухгалтер	Пользователь	Печать и сверка документов реализации
Администратор	Пользователь	Учётные записи, справочники, резервные копии

3 Рамки проекта

3.1 Основные функции

Функции пронумерованы, чтобы на них ссылаться в следующих работах (таблица 5).

Таблица 5 — Функции системы

Код	Функция	Версия
FEAT1	Справочник номенклатуры	1
FEAT2	Справочник покупателей	1
FEAT3	Приход на склад	1
FEAT4	Доступный и зарезервированный остаток	1
FEAT5	Заказ покупателя и резерв	1
FEAT6	Реализация с запретом отгрузки сверх остатка	1
FEAT7	Печать накладной / счёта	1
FEAT8	Права по ролям из таблицы 4	1
FEAT9	Возврат товара	2
FEAT10	Сводка реализации за период	2
FEAT11	Инвентаризация по акту	2

3.2 Объём версий

Первая версия закрывает БЦ-1 и БЦ-3 на одном складе: FEAT1–FEAT8. Она должна надёжно вести остаток и резерв; документ реализации нельзя провести дважды по тем же строкам заказа. Удобство отдельных форм можно упростить. Во вторую версию откладываются FEAT9–FEAT11, штрихкодирование и, при необходимости, партионный учёт.

В границы не входят: интернет-магазин и кабинет покупателя; производство и модуль закупок; регламентированный бухгалтерский учёт (проводки, НДС); адресное хранение и мобильное место кладовщика; несколько складов в первой версии. Исключения записаны, чтобы границы не расползлись.

3.3 Положение о позиции продукта

Положение о позиции приведено в таблице 6.

Таблица 6 — Положение о позиции продукта

Элемент	Формулировка
Для	торговой организации со складским запасом
которая	теряет время на сверку остатков и срывает отгрузки
система	информационная система учета реализации товаров со склада
которая	ведёт единый остаток, резерв и документы продажи
В отличие от	учёта в таблицах и бумажных накладных
наш продукт	не даёт отгрузить сверх остатка и даёт сводку продаж из одной базы

4 Бизнес-контекст

Ведущий фактор первой версии — достоверность остатка и запрет отгрузки сверх доступного количества. Ограничение — один склад и исключения из подраздела 3.2. Степень свободы — состав отчётов сверх сводки и удобство отдельных форм: их можно упростить, чтобы удержать срок опытной эксплуатации. При конфликте запросов приоритет у менеджера по продажам, кладовщика и функций, без которых не измерить БЦ-1 и БЦ-3.

Развёртывание — во внутренней сети, один сервер СУБД, рабочие места склада и отдела продаж. Перед опытной эксплуатацией проводят инвентаризацию и загружают начальные остатки; параллельные таблицы с этой даты не ведут. Обучение — короткий сценарий по ролям таблицы 4. Документация первой версии — краткое руководство пользователя и инструкция по резервному копированию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составлен документ концепции и границ для учёта продаж со склада. Зафиксированы проблема, цели БЦ-1–БЦ-3, критерии успеха, положение о концепции, риски и предположения, роли и границы первой версии (FEAT1–FEAT8). Исключены интернет-магазин, производство и полноценный бухгалтерский контур. Документ задаёт общий образ продукта и не заменяет спецификацию требований к ПО.